

Hypotenuse berechnen Klasse 9 · Lösungen

- 1b) $x = 15 \text{ cm}$ Rechter Winkel oben, gegenüber liegt die untere Seite x . $x^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$;
 $x = \sqrt{225} = 15$
2. (a) $t^2 = r^2 + s^2$ (b) $t = 17 \text{ cm}$ t liegt dem rechten Winkel gegenüber.
 $t^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$; $t = \sqrt{289} = 17$
3. $u = \sqrt{v^2 + w^2}$ Der rechte Winkel liegt zwischen v und w , gegenüber liegt u . $u^2 = v^2 + w^2$, also $u = \sqrt{v^2 + w^2}$. Ohne Wurzel wäre es u^2 ; $v + w$ ist zu lang.
4. **Nein: die Diagonale ist 250 cm, die Decke nur 245 cm hoch.** Beim Kippen steht einmal die Diagonale der Seitenwand senkrecht. Seitenwand: Rechteck 240 cm mal 70 cm, die Diagonale ist die Hypotenuse.
 $d^2 = 240^2 + 70^2 = 57\,600 + 4\,900 = 62\,500$;
 $d = 250 \text{ cm}$. $250 > 245$: Der Schrank stößt an die Decke.
- 5b) $c \approx 10,3 \text{ cm}$ $c^2 = 25 + 81 = 106$; $c = \sqrt{106} \approx 10,296$
6. $c \approx 4,9 \text{ m}$ $2,5^2 = 6,25$; $4,2^2 = 17,64$; $c^2 = 23,89$;
 $c = \sqrt{23,89} \approx 4,888$
7. $c = 130 \text{ cm} = 1,30 \text{ m}$ $1,2 \text{ m} = 120 \text{ cm}$.
 $c^2 = 120^2 + 50^2 = 14\,400 + 2\,500 = 16\,900$;
 $c = \sqrt{16\,900} = 130$. (In Meter: $1,44 + 0,25 = 1,69$;
 $\sqrt{1,69} = 1,3$.)
8. $d \approx 15,4 \text{ cm}$ Die Diagonale teilt das Rechteck in zwei rechtwinklige Dreiecke; d ist ihre Hypotenuse.
 $d^2 = 6,5^2 + 14^2 = 42,25 + 196 = 238,25$;
 $d = \sqrt{238,25} \approx 15,44$
9. **etwa 55,4 m** Außen herum: $160 + 70 = 230 \text{ m}$. Quer: Diagonale, Hypotenuse mit den Katheten 160 m und 70 m.
 $d^2 = 25\,600 + 4\,900 = 30\,500$;
 $d = \sqrt{30\,500} \approx 174,6 \text{ m}$. Ersparnis:
 $230 - 174,6 = 55,4 \text{ m}$.
- 10b) $x \approx 240,7 \text{ cm}$ Rechter Winkel unter der Stufe, gegenüber liegt die Rampe x . $x^2 = 240^2 + 18^2 = 57\,600 + 324 = 57\,924$;
 $x = \sqrt{57\,924} \approx 240,67$. Nur wenig länger als 240 cm – das stimmt, weil die Stufe so niedrig ist.
11. $\overline{AB}^2 = 1300$; $\overline{AB} \approx 36,1 \text{ m}$ Gegenüber dem rechten Winkel bei C liegt AB , nicht die 34 m.
 $\overline{AB}^2 = 34^2 + 12^2 = 1156 + 144 = 1300$;
 $\overline{AB} = \sqrt{1300} \approx 36,06$
12. **etwa 7,2 m** Schräges Seilstück s : $s^2 = 6^2 + 3^2 = 36 + 9 = 45$;
 $s = \sqrt{45}$ (nicht runden). Mit Knoten:
 $\sqrt{45} + 0,5 \approx 7,208$; erst jetzt runden: $\approx 7,2 \text{ m}$.

13. **Nein. Mindestens etwa 5,11 m; es fehlen etwa 0,11 m (11 cm).** Wand und Boden bilden den rechten Winkel, die Leiter ist die Hypotenuse.
 $c^2 = 4,7^2 + 2^2 = 22,09 + 4 = 26,09$;
 $c = \sqrt{26,09} \approx 5,11$ m: So lang müsste die Leiter mindestens sein. Es fehlen $5,11 - 5 = 0,11$ m.
14. **die zweite Aussage** $a^2 + b^2 = c^2$: Die Quadrate der Katheten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse. Die erste wäre $c = a + b$ (falsch), bei der dritten liegt gegenüber die Hypotenuse.
15. **$a^2 = b^2 + c^2$** Der rechte Winkel ist bei A, gegenüber liegt a . Hier ist a die Hypotenuse, nicht c .
16. **$d^2 = 15\,649$; $d \approx 125,1$ m** Die Diagonale ist die Hypotenuse.
 $d^2 = 105^2 + 68^2 = 11\,025 + 4\,624 = 15\,649$;
 $d = \sqrt{15\,649} \approx 125,10$
17. **Nein: Die längste Strecke auf dem Boden ist etwa 2,56 m < 2,60 m.** Am längsten ist die Diagonale des Bodens (Hypotenuse). $d^2 = 2,2^2 + 1,3^2 = 4,84 + 1,69 = 6,53$;
 $d = \sqrt{6,53} \approx 2,56$ m. $2,56 < 2,60$: Die Stange passt nicht flach hinein.